

PROYECTO INTEGRADOR



PROFESOR: Mubarqui, Fernando

ALUMNOS: Lombardi, Sara;

Pazzelli, Enzo.

AÑO: 2026

CONTEXTO Y OBJETIVO

Este trabajo analiza el comportamiento de usuarios de una plataforma de streaming de América Latina. Se busca responder cuatro preguntas:

¿El plan influye en el tiempo de visualización? ¿Hay preferencia de género por país? ¿A mayor edad, menor consumo? ¿Más tickets, menos consumo?

DATASET Y CALIDAD INICIAL

8.160 registros, 8 columnas. Problemas: 126 duplicados, 753 nulos, categorías inconsistentes (hasta 26 variantes), valores imposibles en edad, tickets y tiempo de visualización, fechas inválidas.

DECISIONES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

Eliminación de 126 duplicados. Normalización de plan, país y género.

Imputación de nulos con mediana y moda. Eliminación de valores imposibles.

Winsorización de outliers en watch time (límite 2.704,7) y tickets (límite 4).

Retención final: 7.884 registros (96,6%).

HALLAZGOS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO

P1: El plan no influye en el consumo. Los tres planes tienen medianas similares.

P2: No hay preferencias de género marcadas por país. Comedia es el más frecuente.

P3: Correlación edad-consumo = 0.01. No existe relación lineal.

P4: Correlación tickets-consumo = 0.00. Los tickets no reducen el consumo.

PCA

Variables: age, monthly_watch_time_mins, customer_support_tickets.

Escalamiento: StandardScaler. Varianza: PC1 33.75%, PC2 33.22%, PC3 33.03%.

La distribución uniforme confirma independencia entre variables.

Se necesitan las 3 componentes para superar el 80% de varianza acumulada.

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

Las cuatro preguntas fueron respondidas con evidencia empírica.

El plan, la edad y los tickets no determinan el tiempo de consumo.

El PCA confirma la independencia de las variables numéricas.

Limitaciones: solo relaciones lineales analizadas, pocas variables

numéricas para PCA, imputaciones pueden aplanar diferencias finas.

ENLACES AL REPOSITORIO Y A STREAMLIT

Repositorio: https://github.com/saracarolinalombardi-coder/PI_Mineria_Datos_1

Streamlit: <https://streaming-mineria-datos.streamlit.app/>